

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 47 MARKING

2026/09/16
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which option best describes a common social contribution of initiatives such as Nenasala, Vidatha, and DP Education IT Campus?

Nenasala, Vidatha, සහ DP Education IT Campus වැනි මූලපිරීම් මගින් සිදුකරන පොදු සමාජීය දායකත්වය වඩාත්ම හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමන විකල්පය මගින්ද?

- 1) To act as a 'Digital Bridge' by spreading ICT knowledge and digital literacy among populations with lower access.
අඩු පහසුකම් සහිත පිරිස් අතර ICT දැනුම ප්‍රචලිත කරමින් 'අංකිත සේතුව' (Digital Bridge) ගොඩනැගීම.
- 2) To regulate commercial software licensing and inspect digital copyright violations.
වාණිජ මෘදුකාංග බලපත්‍ර පාලනය කිරීම සහ ඩිජිටල් ප්‍රකාශන හිමිකම් කඩකිරීම් පරීක්ෂා කිරීම.
- 3) To enforce censorship on social media messaging platforms across rural regions.
ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සමාජ මාධ්‍ය පණිවුඩකරණ වේදිකා ජාරණය (censorship) කිරීම.
- 4) To replace automated network loggers with manual document collection centers.
ස්වයංක්‍රීය ජාල ලොගර් වෙනුවට හස්තීය ලේඛන එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම.
- 5) To provide specialized hardware manufacturing facilities for supercomputers.
සුපිරි පරිගණක සඳහා අවශ්‍ය විශේෂිත දෘඩාංග නිෂ්පාදනාගාර පහසුකම් සැලසීම.

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Institutions like Nenasala, Vidatha, and DP Education IT Campus are community-level ICT initiatives set up across Sri Lanka. Their core goal is to provide hardware infrastructure, internet access, and digital skills training to rural and underprivileged populations. By doing so, they connect underserved communities with modern information technology, effectively serving as a "Digital Bridge" to eliminate the digital divide.

නැණසල, වීදනා සහ DP Education IT Campus යනු ශ්‍රී ලංකාව පුරා ස්ථාපිත කර ඇති ප්‍රජා මට්ටමේ ICT මූලපිරීම් වේ. ඒවායේ මූලික අරමුණ වන්නේ ග්‍රාමීය සහ පහසුකම් අඩු ජනගහනය සඳහා අවශ්‍ය පරිගණක දෘඩාංග, අන්තර්ජාල පහසුකම් සහ අංකිත කුසලතා පුහුණුව ලබා දීමයි. මෙමගින් පහසුකම් නොමැති ප්‍රජාවන් නවීන තොරතුරු තාක්ෂණය සමඟ සම්බන්ධ කරමින්, අංකිත බෙදීම තුරන් කිරීම සඳහා අංකිත සේතුවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 2)

Software licensing regulation and copyright inspections are managed by legal and regulatory bodies like the National Intellectual Property Office and law enforcement, not community learning centers. මෘදුකාංග බලපත්‍ර පාලනය සහ ප්‍රකාශන හිමිකම් පරීක්ෂා කිරීම ජාතික බුද්ධිමය දේපළ කාර්යාලය සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන මගින් සිදුකරන අතර, මෙම මධ්‍යස්ථාන මගින් එය සිදු නොකෙරේ.

Option / විකල්ප 3)

These centers are established for education and digital access, not to censor or restrict social media messaging platforms. මෙම මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා ඇත්තේ අධ්‍යාපනය සහ අංකිත ප්‍රවේශය ලබා දීමට මිස සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා ජාරණය කිරීමට නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

The objective of these centers is to promote digital technology, not to downgrade digital networks to manual paper-based documentation.

මෙම මධ්‍යස්ථානවල අරමුණ වන්නේ අංකිත තාක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි. ස්වයංක්‍රීය ජාල පද්ධති වෙනුවට හස්තිය ලේඛන එකතු කිරීමක් මෙහිදී සිදු නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

These institutions focus on basic to intermediate digital literacy, coding, and ICT skills for the general public, not on heavy hardware manufacturing for supercomputers.

මෙම ආයතන මගින් මහජනතාව සඳහා මූලික සහ මධ්‍යම මට්ටමේ අංකිත සාක්ෂරතාවය, කේතකරණය සහ ICT කුසලතා ලබා දෙන අතර, සුපිරි පරිගණක සඳහා දෘඩාංග නිෂ්පාදනය කිරීමක් සිදු නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. Which of the following statements is CORRECT regarding the social and environmental impacts of ICT?
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සමාජීය සහ පාරිසරික බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) The Digital Divide refers to the speed difference between RAM and secondary storage.
අංකිත බෙදීම යනු RAM එක සහ ද්විතියික මතකය අතර පවතින වේග වෙනසයි.
- 2) e-Waste contains toxic metals like lead and mercury that require specialized disposal.
e- අපද්‍රව්‍ය තුළ ඊසම් සහ රසදිය වැනි විෂ ලෝහ අඩංගු වන බැවින් විශේෂිත බැහැර කිරීම් අවශ්‍ය වේ.
- 3) Phishing is a legal method used by banks to verify customer passwords online.
තතුබෑම යනු බැංකු විසින් පාරිභෝගික මුරපද තහවුරු කිරීමට භාවිත කරන නීත්‍යානුකූල ක්‍රමයකි.
- 4) Plagiarism is the legal protection given to creators for their original work.
රචනා චෞරියය යනු නිර්මාණකරුවන්ට ඔවුන්ගේ නිර්මාණ සඳහා ලැබෙන නීතිමය ආරක්ෂාවයි.
- 5) Green Computing aims to increase the power consumption of data centers.
හරිත පරිගණකකරණයේ අරමුණ වන්නේ දත්ත මධ්‍යස්ථානවල විදුලි පරිභෝජනය වැඩි කිරීමයි.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

The Digital Divide refers to the socio-economic gap between individuals, households, and geographic areas that have access to modern information and communication technology (ICT) and those that do not. It has nothing to do with hardware speeds inside a computer.

ඩිජිටල් පරතරය (Digital Divide) යනු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පහසුකම් ලබා ගැනීමට හැකි සහ නොහැකි ජනගහනය අතර පවතින සමාජ-ආර්ථික පරතරයයි. පරිගණකයක් ඇතුළත ඇති මතකයන්හි වේගය අතර වෙනස මීට අදාළ නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

e-Waste (Electronic Waste) consists of discarded electrical or electronic devices. These components contain hazardous heavy metals such as lead, mercury, cadmium, and beryllium, which can contaminate soil and water if disposed of in regular landfills. Specialized recycling process is required.

ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය යනු භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වේ. මේවායේ ඊසම්, රසදිය සහ කැඩිම්බියම් වැනි අන්තරායකර බර ලෝහ අඩංගු වන බැවින් සාමාන්‍ය කුණු කඳුවලට බැහැර කළ විට පරිසරය දූෂණය වේ. එම නිසා මේවා බැහැර කිරීමට විශේෂිත ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රම අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 3)

Phishing is an illegal cybercrime where attackers pose as legitimate organizations (like banks) via fraudulent emails or websites to deceive users into disclosing sensitive personal data, such as usernames and passwords.

තතුබෑම යනු බැංකු වැනි විශ්වාසදායී ආයතනයක් ලෙස පෙනී සිටිමින් ව්‍යාජ විද්‍යුත් තැපැල් හෝ වෙබ් අඩවි මගින් පරිශීලකයින්ගේ මුරපද සහ බැංකු තොරතුරු සොරාගැනීමට සිදුකරන නීති විරෝධී සයිබර් අපරාධයකි.

Option / විකල්පය 4)

Plagiarism is the unethical practice of taking someone else's work, ideas, or intellectual content and presenting it as one's own without proper acknowledgment. The legal protection given to original creators is called Copyright.

රචනා චෝරයය යනු වෙනත් අයෙකුගේ නිර්මාණ හෝ අදහස් නිසි අවසරයකින් හෝ යොමු කිරීමකින් තොරව තමාගේ මෙන් පෙන්වීමේ සඳහා විරෝධී ක්‍රියාවයි. නිර්මාණකරුවන්ට ඔවුන්ගේ නිර්මාණ සඳහා ලැබෙන නීතිමය ආරක්ෂාව Copyright (ප්‍රකාශන හිමිකම) ලෙස හැඳින්වේ.

Option / විකල්පය 5)

Green Computing is the environmentally responsible and eco-friendly use of computers and resources. Its primary goal is to reduce energy consumption, lower carbon footprints, and minimize e-Waste not increase power usage.

හරිත පරිගණකකරණය (Green Computing) යනු පාරිසරික හානිය සහ විදුලි පරිභෝජනය අවම වන පරිදි පරිගණක සහ සම්පත් භාවිත කිරීමේ ක්‍රමවේදයයි. එහි අරමුණ වන්නේ විදුලි පරිභෝජනය අඩු කිරීමයි වැඩි කිරීම නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

3. A CPU needs to read a value from a specific memory location. To complete this operation, different buses are involved in carrying the required information.

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයකට නිශ්චිත මතක ස්ථානයකින් අගයක් කියවීම අවශ්‍ය වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ගෙන යාමට විවිධ බස් සම්බන්ධ වේ.

Which option correctly identifies the roles of the three system buses?

පද්ධති බස් තුනෙහි කාර්යභාරයන් නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද?

- 1) Address Bus → carries data, Data Bus → identifies memory location, Control Bus → carries instructions
යොමු බසය → දත්ත ගෙන යයි, දත්ත බසය → මතක ස්ථානය හඳුනා ගනී, පාලන බසය → උපදෙස් ගෙන යයි
- 2) Address Bus → identifies memory location, Data Bus → carries data, Control Bus → carries control signals
යොමු බසය → මතක ස්ථානය හඳුනා ගනී, දත්ත බසය → දත්ත ගෙන යයි, පාලන බසය → පාලන සංඥා ගෙන යයි
- 3) Address Bus → carries control signals, Data Bus → identifies memory location, Control Bus → carries data
යොමු බසය → පාලන සංඥා ගෙන යයි, දත්ත බසය → මතක ස්ථානය හඳුනා ගනී, පාලන බසය → දත්ත ගෙන යයි
- 4) Address Bus → carries instructions, Data Bus → carries control signals, Control Bus → identifies memory location
යොමු බසය → උපදෙස් ගෙන යයි, දත්ත බසය → පාලන සංඥා ගෙන යයි, පාලන බසය → මතක ස්ථානය හඳුනා ගනී
- 5) Address Bus → carries data and instructions, Data Bus → carries addresses, Control Bus → stores data
යොමු බසය → දත්ත සහ උපදෙස් ගෙන යයි, දත්ත බසය → ලිපිත ගෙන යයි, පාලන බසය → දත්ත ගබඩා කරයි

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. The Address Bus does not carry data; it carries the address of the memory location that the CPU needs to access. The Data Bus carries the actual data, while the Control Bus carries control signals rather than instructions.

අසත්‍ය වේ. යොමු බසය මගින් දත්ත ගෙන යනු නොලබයි; එය මගින් ගෙන යනු ලබන්නේ මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ස්ථානයේ ලිපිතයයි. දත්ත බසය මගින් සැබෑ දත්ත ගෙන යන අතර, පාලන බසය මගින් උපදෙස් වෙනුවට පාලන සංඥා ගෙන යනු ලබයි.

Option / විකල්පය 2)

Correct. The Address Bus identifies the specific memory location that the CPU needs to access. The Data Bus carries the actual data between the CPU and memory, while the Control Bus carries control signals such as Read and Write signals

නිවැරදි වේ.යොමු බසය මගින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය නිශ්චිත මතක ස්ථානය හඳුනා ගනී. දත්ත බසය මගින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය සහ මතකය අතර සැබෑ දත්ත ගෙන යන අතර, පාලන බසය මගින් කියවීම් සහ ලිවීම් සංඥා වැනි පාලන සංඥා ගෙන යනු ලබයි.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. The Address Bus does not carry control signals; it carries memory addresses. The Data Bus does not identify memory locations; it carries data. Control signals are carried by the Control Bus.

අසත්‍ය වේ.යොමු බසය මගින් පාලන සංඥා ගෙන යනු නොලබයි; එය මගින් මතක ලිපින ගෙන යයි. දත්ත බසය මගින් මතක ස්ථාන හඳුනා නොගනී. එය මගින් දත්ත ගෙන යයි. පාලන සංඥා ගෙන යනු ලබන්නේ පාලන බසය මගිනි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. The Address Bus carries memory addresses, not instructions. The Data Bus carries data rather than control signals, and the Control Bus carries control signals rather than memory addresses.

අසත්‍ය වේ.යොමු බසය මගින් මතක ලිපින ගෙන යන අතර උපදෙස් ගෙන යනු නොලබයි. දත්ත බසය මගින් පාලන සංඥා වෙනුවට දත්ත ගෙන යන අතර, පාලන බසය මගින් මතක ලිපින වෙනුවට පාලන සංඥා ගෙන යනු ලබයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. The Address Bus does not carry both data and instructions; it carries memory addresses. The Data Bus does not carry addresses; it carries data. Furthermore, the Control Bus does not store data; it carries control signals required to manage data transfers and other operations.

අසත්‍ය වේ.යොමු බසය මගින් දත්ත සහ උපදෙස් යන දෙකම ගෙන යනු නොලබයි, එය මගින් ගෙන යන්නේ මතක ලිපින පමණි. දත්ත බසය මගින් ලිපින ගෙන යනු නොලබයි; එය මගින් දත්ත ගෙන යයි. තවද, පාලන බසය මගින් දත්ත ගබඩා නොකරයි; දත්ත හුවමාරුව සහ අනෙකුත් ක්‍රියාවලීන් පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය පාලන සංඥා පමණක් ගෙන යනු ලබයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. During a memory operation, the CPU places a location on Bus P, transfers the required value through Bus Q, and uses Bus R to indicate whether the operation is a READ or WRITE. Which statement is most accurate?

මතක ක්‍රියාකාරීත්වයක් අතරතුර, CPU විසින් Bus P මත පිහිටීමක් තබයි, Bus Q හරහා අවශ්‍ය අගය පවරයි, සහ ක්‍රියාවලිය READ ද නැතහොත් WRITE ද යන්න දැක්වීමට Bus R භාවිතා කරයි. වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) P is the data bus, Q is the address bus, and R forms a separate bus outside the system bus.
P යනු දත්ත බසයයි, Q යනු ලිපින බසයයි, සහ R යනු පද්ධති බසයෙන් පිටත වෙනම බසයක් කාදයි.
- 2) P is the address bus, Q is the control bus, and R carries the actual data being processed.
P යනු ලිපින බසයයි, Q යනු පාලන බසයයි, සහ R මගින් සකසනු ලබන සැබෑ දත්ත ගෙන යයි.
- 3) P is the control bus, while Q and R together determine the maximum addressable memory.
P යනු පාලන බසයයි, Q සහ R එකතු වී උපරිම ලිපිනගත කළ හැකි මතකය තීරණය කරයි.
- 4) P is the address bus, Q is the data bus, and R is the control bus; together they form the main system bus.
P යනු ලිපින බසයයි, Q යනු දත්ත බසයයි, සහ R යනු පාලන බසයයි; ඒවා එකතුව ප්‍රධාන පද්ධති බසය කාදයි.
- 5) P is the address bus and Q is the data bus, but the control bus is used only for communication with I/O devices.
P යනු ලිපින බසයයි සහ Q යනු දත්ත බසයයි, නමුත් පාලන බසය භාවිතා වන්නේ I/O උපකරණ සමඟ සන්නිවේදනය සඳහා පමණි.

Answer: 4) | Lesson 2

System Bus: The system bus is the main communication pathway that connects the CPU with main memory and other components. It is commonly considered to consist of the address bus, data bus, and control bus, each carrying a different type of information.

පද්ධති බස: පද්ධති බස යනු CPU, ප්‍රධාන මතකය සහ අනෙකුත් සංරචක සම්බන්ධ කරන ප්‍රධාන සන්නිවේදන මාර්ගයයි. එය සාමාන්‍යයෙන් ලිපින බසය, දත්ත බසය සහ පාලන බසයෙන් සමන්විත වන බව සලකනු ලබන අතර, එකිනෙක මගින් විවිධ වර්ගයේ තොරතුරු ගෙන යයි.

Address Bus: The address bus carries the address of the memory location or I/O device that the CPU wants to access. Its width determines how many unique addresses the processor can generate. In the question, Bus P carries the location, so P is the address bus.

ලිපින බස: ලිපින බස මගින් CPU හට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක පිහිටුමේ හෝ I/O උපකරණයේ ලිපිනය ගෙන යයි. එහි පළල මගින් සකසනයට ජනනය කළ හැකි අනන්‍ය ලිපින ප්‍රමාණය තීරණය කරයි. ප්‍රශ්නයේ දී, Bus P මගින් පිහිටීම ගෙන යන බැවින්, P යනු ලිපින බසයයි.

Data Bus: The data bus carries the actual data or instruction being transferred between the CPU, memory, and other devices. It is generally bidirectional. Since Bus Q carries the required value, Q is the data bus.

දත්ත බස: දත්ත බස මගින් CPU, මතකය සහ අනෙකුත් උපකරණ අතර හුවමාරු වන සැබෑ දත්ත හෝ උපදෙස් ගෙන යයි. එය සාමාන්‍යයෙන් ද්වි-දිශානතික වේ. Bus Q මගින් අවශ්‍ය අගය ගෙන යන බැවින්, Q යනු දත්ත බසයයි.

Control Bus: The control bus carries control and timing signals such as READ, WRITE, interrupt, and other coordination signals. Since Bus R indicates whether the operation is READ or WRITE, R is the control bus.

පාලන බස: පාලන බස මගින් READ, WRITE, interrupt සහ අනෙකුත් සම්බන්ධීකරණ සංඥා වැනි පාලන සහ කාල සංඥා ගෙන යයි. Bus R මගින් ක්‍රියාවලිය READ ද නැතහොත් WRITE ද යන්න දක්වන බැවින්, R යනු පාලන බසයයි.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. P carries a location, so it is not the data bus. Also, the control bus is part of the system bus.

වැරදිය. P මගින් පිහිටීමක් ගෙන යයි, එබැවින් එය දත්ත බසය නොවේ. තවද, පාලන බසය පද්ධති බසයේ කොටසකි.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. P is correctly identified as the address bus, but Q carries the actual value, so Q should be the data bus, not the control bus.

වැරදිය. P යනු ලිපින බසය ලෙස නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඇත, නමුත් Q මගින් සැබෑ අගය ගෙන යයි, එබැවින් Q යනු පාලන බසය නොව දත්ත බසය විය යුතුය.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. P does not carry control signals. Also, the maximum addressable memory is mainly determined by the width of the address bus, not by Q and R together.

වැරදිය. P මගින් පාලන සංඥා ගෙන නොයයි. තවද, උපරිම ලිපිනගත කළ හැකි මතකය ප්‍රධාන වශයෙන් තීරණය වන්නේ ලිපින බසයේ පළල මගින් මිස Q සහ R එකතුවෙන් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Correct. P is the address bus, Q is the data bus, and R is the control bus. These three together form the main system bus.

නිවැරදිය. P යනු ලිපින බසයයි, Q යනු දත්ත බසයයි, සහ R යනු පාලන බසයයි. මෙම තුන එකතුව ප්‍රධාන පද්ධති බසය සාදයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. The control bus is not limited to I/O communication. It is also used during communication between the CPU and main memory.

වැරදිය. පාලන බසය I/O සන්නිවේදනයට පමණක් සීමා නොවේ. එය CPU සහ ප්‍රධාන මතකය අතර සන්නිවේදනයේදී ද භාවිත වේ.

Therefore, the correct answer is 4). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. A computer is executing a program that reads data from a USB keyboard, processes the input, and stores the result in main memory. During this process, the CPU communicates with both memory and the I/O device through the system buses.

පරිගණකයක් මගින් USB යතුරුපුවරුවකින් දත්ත ලබාගෙන, එම ඇතුළත් කිරීම් සැකසීමට ලක්කර, එහි ප්‍රතිඵලය ප්‍රධාන මතකයෙහි ගබඩා කරන ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙම ක්‍රියාවලියේදී, CPU මගින් පද්ධති ඔස් ඔස්සේ මතකය සහ I/O උපාංගය යන දෙකම සමග සන්නිවේදනය කරයි.

Consider the following statements: / පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. The address bus is used by the CPU to specify the memory location or I/O port that it wants to access. CPU මගින් ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ස්ථානය හෝ I/O කෙවෙතිය නියම කිරීම සඳහා ලිපින ඛසය භාවිතා කරයි.
- B. The data bus carries actual data and instructions between the CPU, main memory, and I/O devices. CPU, ප්‍රධාන මතකය සහ I/O උපාංග අතර සැබෑ දත්ත සහ උපදෙස් ගෙන යනු ලබන්නේ දත්ත ඛසය මගිනි.
- C. The control bus carries signals such as Read, Write, and Interrupt to coordinate communication between the CPU, memory, and I/O devices. CPU, මතකය සහ I/O උපාංග අතර සන්නිවේදනය පාලනය කිරීම සඳහා Read, Write, සහ Interrupt වැනි සංඥා ගෙන යනු ලබන්නේ පාලන ඛසය මගිනි.
- D. Data entered through the keyboard must always be stored in secondary storage before it can be processed by the CPU. යතුරුපුවරුව මගින් ඇතුළත් කරන දත්ත CPU මගින් සැකසීමට පෙර සැම විටම ද්විතීයික ගබඩාවෙහි ගබඩා කළ යුතුය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

- 1) A only. 2) A, B and D only. 3) B and C only. 4) A, B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. A, B හා D පමණි. B හා C පමණි. A, B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 4) | Lesson 2

A system bus is a communication pathway used to transfer data, addresses, and control signals between the CPU, memory, and I/O devices.

පද්ධති ඛසයක් යනු CPU, මතකය සහ I/O උපාංග අතර දත්ත, ලිපින සහ පාලන සංඥා හුවමාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සන්නිවේදන මාර්ගයකි.

- **Address Bus / ලිපින ඛසය**

Carries the address of the memory location or I/O port that the CPU wants to access. It is generally unidirectional from the CPU.

CPU මගින් ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ස්ථානයෙහි හෝ I/O කෙවෙතියේ අංකනය (ලිපිනය) ගෙන යයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් CPU හි සිට එක් දිශාවකට පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ.

- **Data Bus / දත්ත ඛසය**

Carries the actual data and instructions between the CPU, memory, and I/O devices. It is generally bidirectional.

CPU, මතකය සහ I/O උපාංග අතර සැබෑ දත්ත සහ උපදෙස් ගෙන යනු ලබයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් දෙදිශාවටම ක්‍රියාත්මක වේ.

- **Control Bus / පාලන ඛසය**

Carries control and timing signals such as Read, Write, Interrupt, and clock signals to coordinate operations between components.

පද්ධති සංරචක අතර ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා Read, Write, ඇතුරුම්පත් සහ ඔරලෝසු සංඥා වැනි පාලන සහ කාලනිර්ණ සංඥා ගෙන යනු ලබයි.

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:**Statement / ප්‍රකාශය A**

Correct. The address bus is used by the CPU to specify the address of the memory location or I/O port it wants to access.

නිවැරදියි CPU මගින් ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ස්ථානයෙහි හෝ I/O කෙටෙහියෙහි අංකනය (ලිපිනය) නියම කිරීම සඳහා ලිපිත බසය භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B

Correct. The data bus carries actual data and instructions between the CPU, main memory, and I/O devices. Since data can travel to and from the CPU, it is generally bidirectional.

නිවැරදියි දත්ත බසය මගින් CPU, ප්‍රධාන මතකය සහ I/O උපාංග අතර සැබෑ දත්ත සහ උපදෙස් ගෙන යනු ලබයි. CPU වෙත සහ CPU වෙතින් පිටතට දත්ත ගමන් කළ හැකි බැවින්, මෙය සාමාන්‍යයෙන් දෙදිශාවටම ක්‍රියාත්මක වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Correct. The control bus carries signals such as Read, Write, Interrupt, and timing signals to control and coordinate communication between the CPU, memory, and I/O devices.

නිවැරදියි පාලන බසය මගින් CPU, මතකය සහ I/O උපාංග අතර සන්නිවේදනය පාලනය කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා Read, Write, Interrupt සහ කාලනිර්ණායක සංඥා වැනි සංඥා ගෙන යනු ලබයි.

Statement / ප්‍රකාශය D

Incorrect. Keyboard input does not need to be stored in secondary storage before processing. The input can be transferred through the I/O system to main memory or CPU registers and then processed by the CPU.

වැරදියි යතුරුපුවරුව මගින් ඇතුළත් කරන දත්ත සැකසීමට පෙර ද්විතියික ගබඩාවෙහි ගබඩා කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. ඇතුළත් කරන දත්ත I/O පද්ධතිය හරහා කෙළින්ම ප්‍රධාන මතකයට හෝ CPU රෙජිස්ටර වෙත යොමු කර CPU මගින් සැකසීමට ලක් කළ හැක.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.